

Investigación Operativa - Clase 3

Disyunción

Nazareno Faillace Mullen

Departamento de Matemática - FCEN - UBA

Sea x una variable continua o entera (no necesariamente ≥ 0) y C una constante positiva, ¿cómo modelarías linealmente cada una de las siguientes restricciones?

1. $|x| \leq C$
2. $|x| \geq C$

Puesta en común a las 19:30

- Puede ocurrir que algunas restricciones involucren al módulo de algunas variables.

$$|x| \leq C$$

donde $C > 0$. Debemos expresarla de manera lineal.

Modelamos esa expresión con las siguientes restricciones:

$$x \leq C$$

$$x \geq -C$$

- Lo mismo sirve si tenemos una restricción con módulo en general. Sea g lineal:

$$|g(x_1, \dots, x_n)| \leq C$$

Se puede modelar con las restricciones:

$$\begin{aligned} g(x_1, \dots, x_n) &\leq C \\ -g(x_1, \dots, x_n) &\leq C \end{aligned}$$

- O todavía más en general, si g y h son lineales:

$$|g(x_1, \dots, x_n)| + h(x_1, \dots, x_n) \leq C$$

Se puede modelar con:

$$\begin{aligned} g(x_1, \dots, x_n) + h(x_1, \dots, x_n) &\leq C \\ -g(x_1, \dots, x_n) + h(x_1, \dots, x_n) &\leq C \end{aligned}$$

¿Qué ocurre si la restricción es $|x| \geq c$?

¿Qué ocurre si la restricción es $|x| \geq c$?

- Recordar que:

$$|x| \geq c \quad \Leftrightarrow \quad x \geq c \vee x \leq -c$$

Podemos añadir una variable binaria θ , una constante M lo suficientemente grande y las siguientes restricciones:

$$\begin{aligned}x &\geq c - \theta M \\x &\leq -c + (1 - \theta)M \\ \theta &\in \{0, 1\}\end{aligned}$$

- En general, para modelar una restricción del tipo:

$$|g(x_1, \dots, x_n)| \geq C$$

Consideramos una variable binaria θ que nos sirva de indicadora, M un número lo suficientemente grande y añadimos las siguientes restricciones:

$$\begin{aligned}g(x_1, \dots, x_n) &\geq C - \theta M \\g(x_1, \dots, x_n) &\leq -C + (1 - \theta)M \\ \theta &\in \{0, 1\}\end{aligned}$$

Disyunción

- En general, cuando queremos modelar una disyunción del tipo:

$$g_1(x_1, \dots, x_n) \leq b_1 \quad \vee \quad g_2(x_1, \dots, x_n) \geq b_2$$

con g_1 y g_2 funciones lineales. Tomando M lo suficientemente grande como para que las condiciones de $\leq$ queden satisfechas automáticamente si sumamos M al lado derecho y que las condiciones de $\geq$ queden automáticamente satisfechas si restamos M del lado derecho, se modela la disyunción de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} g_1(x_1, \dots, x_n) &\leq b_1 + M(1 - \theta) \\ g_2(x_1, \dots, x_n) &\geq b_2 - M\theta \\ \theta &\in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Ejercicio

Una planta de producción de MicroApple cuenta con N operarios para realizar T tareas distintas. A cada tarea t deben ser asignados una cantidad de operarios en el intervalo $[\ell_t, u_t]$ y ningún operario puede quedar sin ser asignado a una tarea. Además, debemos tener en cuenta los siguientes requerimientos propios de la producción:

1. hay un conjunto de tareas $\Gamma \subseteq T$, tales que para cada $t \in \Gamma$, el valor absoluto de la diferencia entre la cantidad de operarios asignados a las tareas t y $t + 1$ debe ser menor o igual que un número conocido m_t .
2. debe ocurrir alguna de las siguientes situaciones:
 - 2.1 la cantidad de operarios asignados a la tarea 1 debe ser al menos el 25 % de los asignados a la tarea 2.
 - 2.2 se asignan a lo sumo E empleados al conjunto de tareas $\{3, 4, 5\}$.

Escribir un modelo que permita hallar cuántos operarios pueden asignarse a cada tarea.
¿Cuál es la función objetivo?

Variables:

- x_t : cantidad de operarios asignados a la tarea t ($x_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$)
- θ : variable auxiliar para la disyunción ($\theta \in \{0, 1\}$)

$$\begin{array}{ll}
\text{máx} & 0 \\
\text{s.a.:} & \sum_{i=1}^{|T|} x_t = N \\
& x_t \leq u_t \quad t \in T \\
& x_t \geq \ell_t \quad t \in T \\
& x_t - x_{t+1} \leq m_t \quad t \in \Gamma \\
& x_{t+1} - x_t \leq m_t \quad t \in \Gamma \\
& x_1 \geq 0.25x_2 - M\theta \\
& x_3 + x_4 + x_5 \leq E + M(1 - \theta) \\
& x_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad t \in T \\
& \theta \in \{0, 1\}
\end{array}$$